

本試卷共計 4 大題，14 子題。作答必須附上完整計算過程。

考試時間：120分鐘（3:30-5:30）

基本題：1(1, 2)、2(1, 2)、3(1, 2, 3)、4(1, 2)

Problem 1 [靜態模型：景氣波動] (21%)

考慮一個靜態的經濟體：代表性消費者的偏好為 $u = \log c + \log l$ ，其中， c 為商品需求、 l 為休閒；生產函數為 $y = zn^{1/2}$ ，其中， y 為商品供給、 z 為總要素生產力、 n 為勞動。家戶的時間稟賦為 $T = 3$ 。

- (1) 求出經濟體的中央規畫者的解 (central planner solution)。(7%)
- (2) 描述競爭均衡 (competitive equilibrium)。以圖與函數標示 (a) 勞動需求, (b) 勞動供給, (c) 勞動市場均衡。(7%)
- (3) 承接第(2)小題。假設經濟體原處於競爭均衡，現因某些非理性因素使得市場疑慮湧現，商品需求降為 $c = z/2$ 。描述勞動市場在 (a) 工資維持原水準時, (b) 工資可充分調整時的結果。(7%)



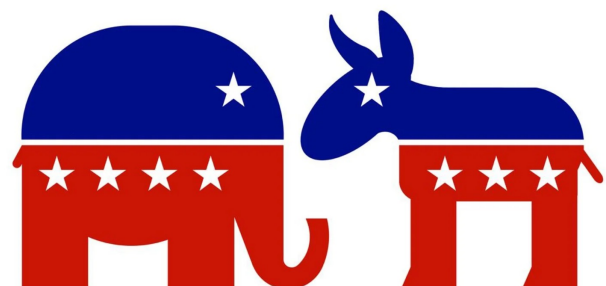
Problem 2 [稟賦經濟：消費稅與李嘉圖等值] (28%)

考慮一個兩期的稟賦經濟模型。消費者的效用為 $u = \log c_1 + \frac{\log c_2}{1 + \rho}$ ，稟賦為 (y_1, y_2) 。政府對消費者兩期消費分別課徵稅率為 τ_1 與 τ_2 的消費稅。政府的兩期支出為 (g_1, g_2) 。政府的兩期預算限制分別為

$$g_1 = \tau_1 c_1 + b_1^g,$$

$$g_2 + (1 + r)b_1^g = \tau_2 c_2.$$

- (1) 寫出消費者的極大化問題，求解一階條件(Euler equations) 及最適消費函數。(7%)
- (2) 計算經濟體均衡時的利率 r^* 。以外生變數和參數表示。(7%)
- (3) 選舉當前，民主黨政府 (Democrats are donkeys.) 考慮赤字減稅 (τ_1 下降) 政策，並改以增加舉債 (b_1^g 上升) 因應。其他條件不變，說明市場均衡利率的變化情形。對民眾而言，是否有影響？以繪圖、數式或文字等方式說明。(7%)
- (4) 信奉小政府理念的共和黨經濟學家 (Republicans are elephants.) 認為只有減少政府開銷 (g_1, g_2 下降) 才有助於提升民眾福祉。此論述是否正確？是否有前提存在？以繪圖、數式或文字等說明之。(7%)



Problem 3 [跨期勞動選擇] (28%)

考慮一個兩期 ($t = 1, 2$) 的經濟體，包含廠商部門 (Firms) 與家戶部門 (Households)。廠商雇用勞動進行生產並支付勞動薪資。家戶提供勞動以獲取薪資收入，且家戶為廠商之股東，領取廠商之獲利。家戶可同時進行儲蓄或借貸的決策，實質利率為 r 。實質薪資率為 w_t 。

廠商的生產函數為 $y_t = f(n_t) = A_t n_t^\alpha$ 、利潤為 $\pi_t = y_t - w_t n_t$ 。廠商追求利潤極大。家戶的效用函數為 $u = \sum_{t=1}^2 \beta^{t-1} (\ln c_t + \ln l_t)$ ，且時間稟賦為 1。其餘模型設定，與課程內容一致。

- (1) 寫出廠商的極值問題 (firms' problem)：必須包含目標函數、限制式與一階條件。(7%)
- (2) 寫出家戶的極值問題 (households' problem)：必須包含目標函數、限制式與所有一階條件。(7%)
- (3) 求出一般均衡 (general equilibrium)：必須包含所有內生變數的解。(7%)
- (4) 假設政府於第一期課徵勞動所得稅，稅率為 t_1 。並且將稅收投資於債券市場，於第二期全數補貼勞動薪資，補貼率為 s_2 。政府的收支方程式為 $t_1 w_1 n_1 \cdot (1 + r) = s_2 w_2 n_2$ 。與第 (3) 題相比較，均衡時兩期的薪資與勞動量有何變化？(7%)



Problem 4 [Ramsey and Growth] (23%)

考慮以下的 Ramsey 模型：

效用函數為 $\sum_{t=1}^n \beta^{t-1} u(c_t)$ ；生產函數為 $y_t = A_t f(k_t)$ ；資本累積式為 $k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + i_t$ 。跨期的

實質利率為 r_t 。經濟體的市場結清條件為 $c_t + i_t = y_t$ 。

- (1) 寫出完整的效用極大模型：無窮期且包含各期限限制條件。(7%)
- (2) 計算兩期 ($t = 1, 2$) 模型的均衡解：消費 c_1^*, c_2^* 與投資 i_1^*, i_2^* 為何？均衡實質利率 r^* 為何？假設經濟體的資訊如下： $u(c_t) = \ln c_t$ 、 $y_t = A_t k_t^\alpha$ 、 $A_1 = A_2 = 1$ 、 $\delta = 1$ 。已知資本初始條件 $k_1 = k$ 。(8%)
- (3) 計算三期 ($t = 1, 2, 3$) 模型的均衡解：消費 c_1^*, c_2^*, c_3^* 與投資 i_1^*, i_2^*, i_3^* 為何？均衡實質利率 r_1^*, r_2^* 為何？假設經濟體的資訊如下： $u(c_t) = \ln c_t$ 、 $y_t = A_t k_t^\alpha$ 、 $A_1 = 1$ 、 $A_2 = 2$ 、 $A_3 = 3$ 、 $\delta = 1$ 。已知資本初始條件 $k_1 = 1$ 。(8%)
- (4) [不計分] 後續將探討 Ramsey 的多期結構與特性。理解經濟體成長的概念。

